



Matemática Financeira

Conceito

A **MATEMÁTICA FINANCEIRA** é uma área da matemática para calcular o valor do dinheiro no tempo, ou seja, quanto um valor hoje deverá valer no futuro ou quanto um valor futuro deveria valer hoje. A partir de diferentes fórmulas é possível mensurar este valor e ter uma melhor compreensão sobre finanças e com isso, utilizar melhor o dinheiro para realizar investimentos, como por exemplo, decidir se é melhor comprar um veículo a vista ou tomar um empréstimo; quanto necessito acumular todos os meses para atingir meu objetivo ou até mesmo, qual o valor de uma empresa hoje baseado nos lucros futuros.

A fórmula básica desta compreensão da matemática é que o montante acumulado (valor futuro) será o principal (valor de hoje) mais os juros gerados deste principal, ou seja, a matemática financeira se resume a esta fórmula:

$$\text{Valor Futuro (Montante)} = \text{Valor Presente (Principal)} + \text{JUROS}$$

Definições

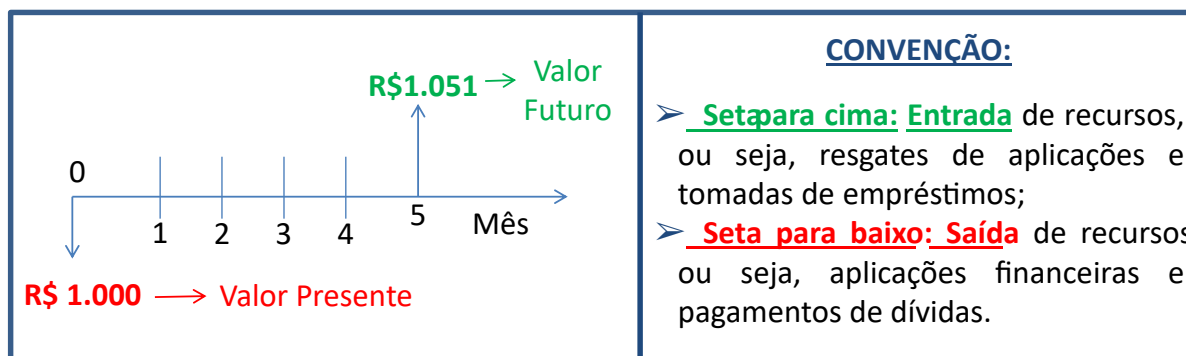
As principais definições para este início são:

- **CAPITAL (C)**: Também chamado de Valor Presente (PV), representa o valor do dinheiro hoje. Este valor pode ser de um investimento, dívida ou empréstimo.
- **JUROS (J)**: Representam os valores gerados pela remuneração do capital inicial. Podemos dizer que eles são o custo do dinheiro, podendo ser gerados por uma aplicação (ou empréstimo) ou ainda pela diferença entre o valor à vista e o valor pago prazo de uma compra, ou até mesmo de um pagamento de um tributo. Aqui entrará os **TIPOS DE JUROS** (Juros Simples ou Juros Compostos).
- **TAXA DE JUROS (i)**: É o percentual aplicado sobre os fluxos de caixa, também chamado de custo ou remuneração do dinheiro. Ela sempre será associada a um certo prazo (n), podendo ser ao dia, ao mês, ao bimestre, ao ano...
- **PRAZO (n)**: é o tempo do “problema” apresentado. Vale ressaltar que no momento do cálculo, o prazo (n) e a taxa de juros (i) devem estar no mesmo período. Por exemplo, 2% ao mês aplicados por 24 meses (e não em 2 anos).
- **MONTANTE (M)**: Também chamado de Valor Futuro (FV), representa o capital inicial, mais os juros acrescidos.

Matemática Financeira

Fluxo de Caixa (Cash Flow)

É o conjunto de entradas e saídas de capital dispostas ao longo do tempo. Por exemplo, Rafael tem um capital de R\$ 1.000,00 e irá aplicar por 5 meses a uma taxa de 1% a.m. Após esse período, resgatará R\$ 1.051,00. Assim, temos que no período zero (hoje) há uma saída de R\$ 1.000,00 (aplicação) e no período 5 há uma entrada de recursos (vencimento) de R\$ 1.051,00. Nos demais períodos (1, 2, 3 e 4), não há entradas e nem saídas, apenas correção do valor do dinheiro.



Os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5 representam os períodos de tempo, sendo **saída em 0** (seta para baixo) e **entrada dos recursos em 5** (seta para cima).

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Conceito

No Regime de Capitalização Simples, também conhecido como Regime de Juros Simples, os juros incidem somente sobre o capital inicial. Desta forma, os cálculos só podem ser executados se o tempo de aplicação n for expresso na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa i , ou seja, considerando o prazo em ano, a taxa deve ser ao ano; prazo em mês, taxa ao mês, etc. As suas fórmulas são:

- $FV(M) = C + J$
- $J = C \times i \times n$
- $FV(M) = C + (C \times i \times n)$ ou
- $FV(M) = C \times (1 + i \times n)$

Sendo que:

- J = Juros;
- C = Capital ou Valor Presente (PV)
- $FV(M)$ = Montante ou Valor Futuro
- i = taxa de juros
- n = prazo ou período

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Exemplo

❑ **PERGUNTA:** Qual o valor total, ano após ano (durante 4 anos), se aplicarmos R\$ 100.000,00 a uma taxa de juros simples de 10% ao ano?

Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o crescimento do valor aplicado, ano após ano, através da seguinte tabela:

PERÍODO	JUROS SIMPLES
Principal	R\$ 100.000,00
Após 1 ano	$100.000 + (1 \times 0,10) \times 100.000 = 110.000$
Após 2 anos	$100.000 + (2 \times 0,10) \times 100.000 = 120.000$
Após 3 anos	$100.000 + (3 \times 0,10) \times 100.000 = 130.000$
Após 4 anos	$100.000 + (4 \times 0,10) \times 100.000 = 140.000$

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Exemplo

❑ **EXEMPLO:** Qual a taxa anual que devemos ter para obter R\$ 40.000,00 de juros após 4 anos, se aplicarmos R\$ 100.000,00 no Regime de Capitalização Simples?

- (1) $J = C \times i \times n$
- (2) $R\$ 40.000,00 = R\$ 100.000,00 \times i \times 4 \text{ anos}$
- (3) $i = \frac{R\$ 40.000,00}{R\$ 100.000,00 \times 4 \text{ ANOS}}$
- (4) $i = 0,10 = 10\% \text{ a.a}$

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Proporcionalidade de Taxas

Em **JUROS SIMPLES**, usamos **TAXA PROPORCIONAL**. Isso significa que, duas taxas são proporcionais quando os seus valores guardam uma proporção com o tempo a que elas se referem, portanto, é preciso reduzir o tempo a uma mesma unidade. Estes problemas envolvendo taxas proporcionais podem ser resolvidos por meio de “Regra de Três”.

❑ **EXEMPLO:** Calcular a taxa mensal proporcional a 30% ao ano?

- Primeiro passo é reduzir o tempo a uma mesma unidade (1 ano = 12 meses).
- Depois, fazemos a “Regra de Três”:
 - 30% está para 12 meses, assim como X está para 1 mês, ou seja:

$$\frac{30\%}{12} = \frac{x}{1} \rightarrow x = 2,5\% \text{ ao mês}$$

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Desconto Bancário e Comercial

O desconto comercial simples, também chamado de desconto bancário ou por fora, é a modalidade de desconto mais utilizada pelas instituições financeiras. O desconto se baseia nos juros simples, produzidos pelo valor nominal do título (valor de resgate final). Desta forma, representamos o Desconto (D) da seguinte maneira:

$$\text{Desconto} = (\text{Valor Nominal}) \times (\text{Taxa de juros}) \times (\text{Prazo})$$

Para saber o valor que o cliente está antecipando, basta agora subtrair o “Desconto” do valor nominal (valor futuro):

$$\text{Valor Presente} = (\text{Valor Nominal}) - \text{Desconto}$$

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Desconto Bancário e Comercial

❑ **EXEMPLO:** Um cheque de R\$ 3.000,00 é descontado por fora (juros simples), 6 meses antes do seu vencimento, a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor do desconto e o valor atual do título?

(1) Primeiramente, devemos calcular o valor do desconto:

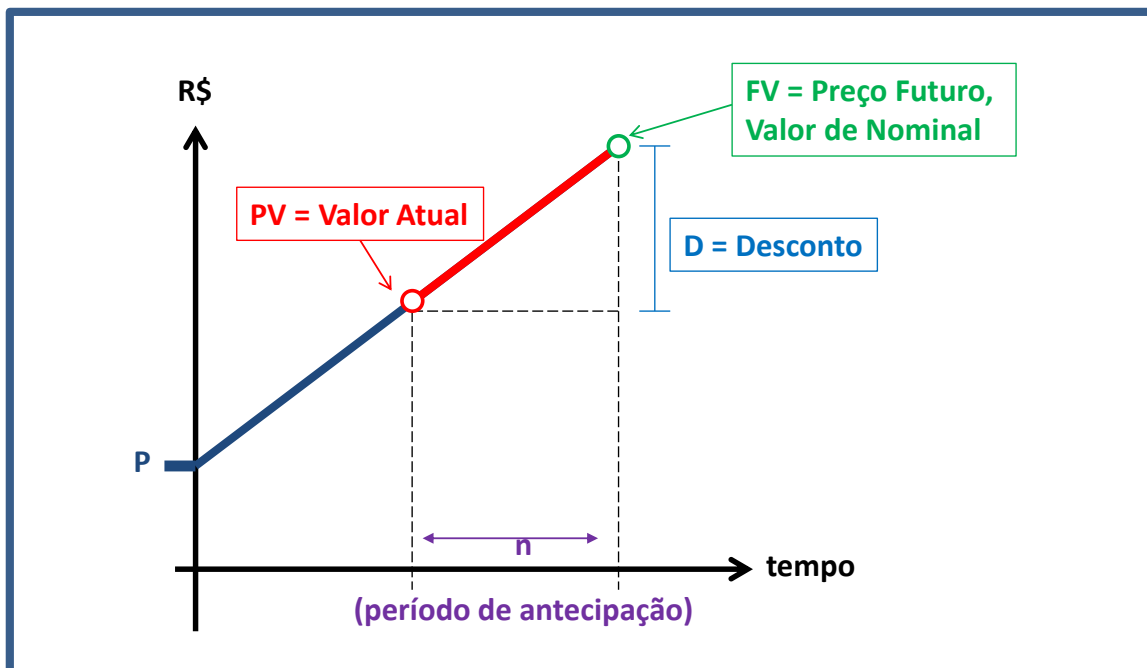
- $\text{Desconto} = (\text{Valor Nominal}) \times (\text{Taxa de juros}) \times (\text{Prazo})$
- $\text{Desconto} = (\text{R\$ } 3.000,00) \times (2\% \text{ ao mês}) \times (6 \text{ meses})$
- **Resposta: Desconto = R\$ 360,00**

(2) A partir do desconto, subtraímos este resultado do valor nominal

- $\text{Valor Presente} = (\text{Valor nominal}) - (\text{Desconto})$
- $\text{Valor Presente} = 3.000,00 - \text{R\$ } 360,00$
- **Resposta: Valor Presente = R\$ 2.640,00**

Regimes de Capitalização: Juros Simples

Desconto Bancário e Comercial: Gráfico



Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Conceito

No Regime de Capitalização Composta, também conhecido como Regime de Juros Composto, os Juros incidem sobre o capital acrescido dos juros do período anterior e é por este motivo, que falamos que são “juros sobre juros”. Da mesma forma como nos juros simples, os cálculos só podem ser executados se o tempo de aplicação n for expresso na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa i , ou seja, considerando o prazo em ano, a taxa deve ser ao ano; prazo em mês, taxa ao mês, etc.

A fórmula deste regime é:

$$FV = PV(1 + i)^n$$

Sendo que:

- PV = Valor Presente
- FV = Valor Futuro
- i = taxa de juros
- n = prazo ou período

Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Exemplo

❑ **PERGUNTA:** Qual o valor total, ano após ano (durante 4 anos), se aplicarmos R\$ 100.000,00 a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano?

Para facilitar o entendimento, vamos demonstrar o crescimento do valor aplicado, ano após ano, através da seguinte tabela:

PERÍODO	JUROS COMPOSTOS
Principal	R\$ 100.000,00
Após 1 ano	$100.000 + (0,10) \times 100.000 = 110.000$
Após 2 anos	$110.000 + (0,10) \times 110.000 = 121.000$
Após 3 anos	$121.000 + (0,10) \times 121.000 = 133.100$
Após 4 anos	$133.100 + (0,10) \times 133.100 = 146.410$

Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Exemplo: HP 12C

❑ **EXEMPLO:** Qual a taxa de juros compostos de uma aplicação de R\$ 100.000,00 para que se tenha R\$ 500.000,00 em um prazo de 5 anos?

❑ **RESPOSTA:**

- (1) Zerar os registros da HP 12C! Pressione [f][CLX]
- (2) Digite [100.000] [CHS] e pressione [PV] → aplicação = saída de caixa
- (3) Digite [500.000] e pressione [FV] → recebimento = entrada de caixa
- (4) Digite [5] e pressione [n]
- (5) Aperte [i]
- **Resposta: 37,97% ao ano**

❑ **OBS:** sabemos que a taxa está em ano, pois o prazo (n) foi inserido em anos: 5 anos. O prazo e a taxa **SEMPRE** devem estar no mesmo período (taxa em ano, prazo em ano; prazo em dias, taxa em dias).

Série de Pagamentos (PMT)

Conceito

Séries de pagamentos, também chamadas de renda certa ou **ANUIDADE**, são nomes dados à sequência de pagamentos, que tem por objetivo a quitação de empréstimos (amortização) de forma parcelada, ou a formação de um montante (capitalização) para utilização futura. Elas podem ser:

- **Finitas**: no caso de existir uma última prestação;
- Infinitas (**Perpetuidade**): quando NÃO existir uma última prestação.

Em relação ao vencimento de seus termos, possuímos também dois casos:

- **ANTECIPADAS**: quando os termos posicionam-se no **INÍCIO** de cada período. Para utilizarmos os cálculos desta forma, devemos clicar nas teclas [g][7], o que fará surgir no visor da HP-12C a sigla “BEG” de begin (início);
- **POSTECIPADAS**: quando os termos posicionam-se no **FINAL** de cada período. Para utilizarmos os cálculos desta forma, devemos clicar nas teclas [g][8]. Importante notar que não surgirá nenhuma informação no visor, ou seja, se não estiver mostrando no visor a palavra “BEG”, significa que os cálculos estarão sendo feitos de forma postecipada.

Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo 1

❑ **EXEMPLO**: Rafael tem 30 anos e deseja se aposentar daqui 20 anos com um patrimônio financeiro de R\$ 1.000.000,00. Atualmente ele possui R\$ 200.000,00 em um fundo de previdência aplicados no banco com você a uma taxa de 0,5% ao mês. Qual deverá ser o aporte mensal que Rafael necessitará fazer para atingir seu objetivo?

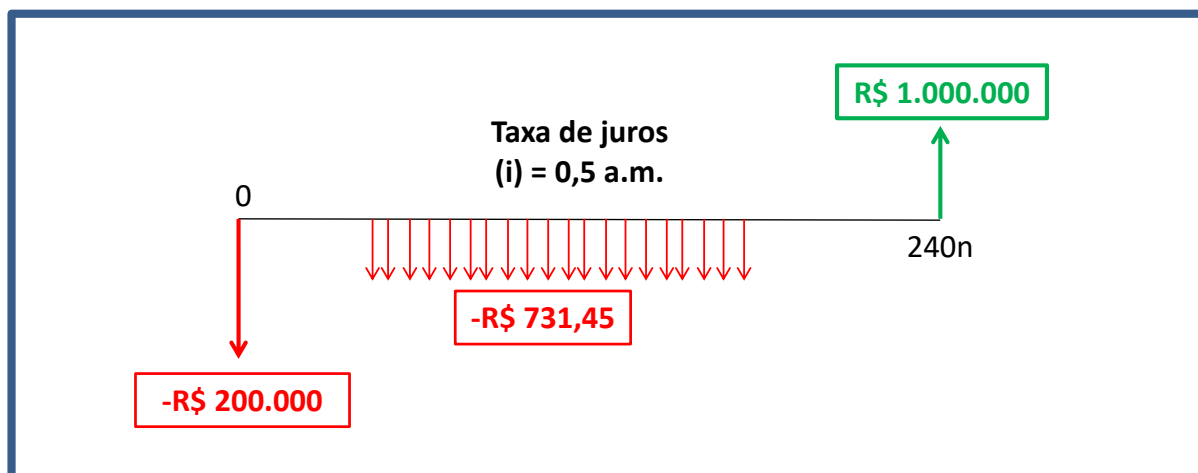
❑ **RESPOSTA**:

- (1) Zerar os registros da HP 12C! Pressione [f][CLX]
- (2) Digite [200.000][CHS] e pressione [PV]
- (3) Digite [0,5] e pressione [i]
- (4) Digite [20] e [ENTER], digite [12], pressione [x] e pressione [n]
- (5) Digite [1.000.000] e pressione [FV]
- (6) Aperte [PMT]
- **Resposta**: – R\$ 731,45

Série de Pagamentos (PMT)

Observações Importantes 1

Normalmente, em casos de acumulação para retirada futura, Valor Presente (PV) e Pagamentos (PMT) têm o mesmo sinal. Consequentemente, o Valor Futuro (FV) terá sinal contrário.



Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo 2

❑ **EXEMPLO:** Levando em consideração as mesmas condições do exemplo anterior, porém agora o banco irá fornecer uma rentabilidade de 2% a.m. Qual deverá ser o aporte mensal que Rafael necessitará fazer para atingir seu objetivo?

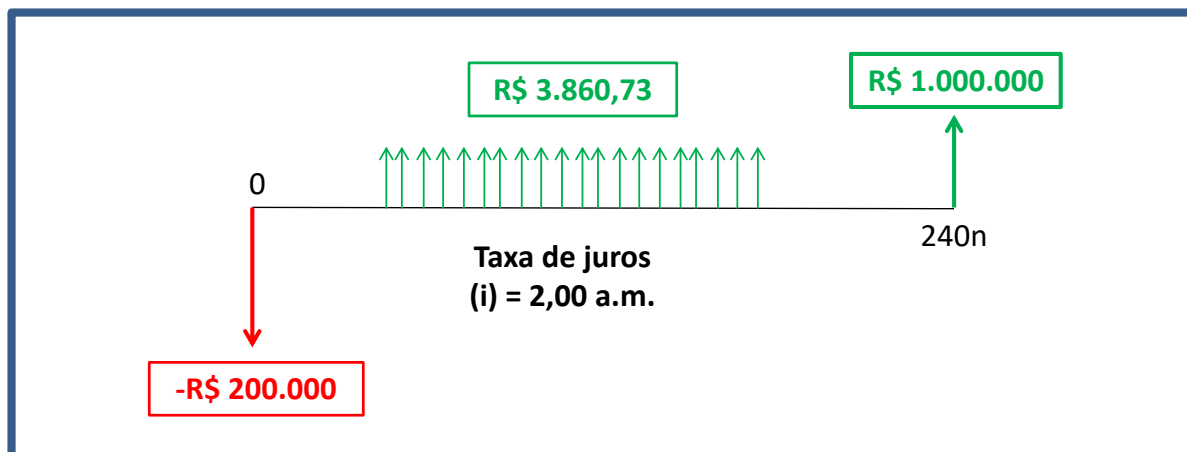
❑ **RESPOSTA:**

- (1) Zerar os registros da HP 12C! Pressione [f][CLX]
- (2) Digite [200.000][CHS] e pressione [PV]
- (3) Digite [2] e pressione [i]
- (4) Digite [20] e [ENTER], digite [12], pressione [x] e pressione [n]
- (5) Digite [1.000.000] e pressione [FV]
- (6) Aperte [PMT]
- **Resposta: + R\$ 3.860,73**

Série de Pagamentos (PMT)

Observações Importantes 2

Neste caso, ao invés de Rafael necessitar aportar, ele poderá resgatar todos os meses R\$ 3.860,73 e mesmo assim chegará no objetivo de R\$ 1.000.000,00 em 20 anos. Este é um exemplo claro de que devemos **SEMPRE** fazer o fluxo de caixa, já que normalmente o PV e o PMT possuem o mesmo sinal, o que poderia nos levar ao equívoco da questão.



Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo 3

❑ **EXEMPLO:** Você irá adquirir um imóvel financiado no valor de R\$ 500.000,00. Se o financiamento prevê pagamentos iguais mensais durante 30 anos, à taxa de 0,5% ao mês, qual será o valor das prestações?

❑ **RESPOSTA:**

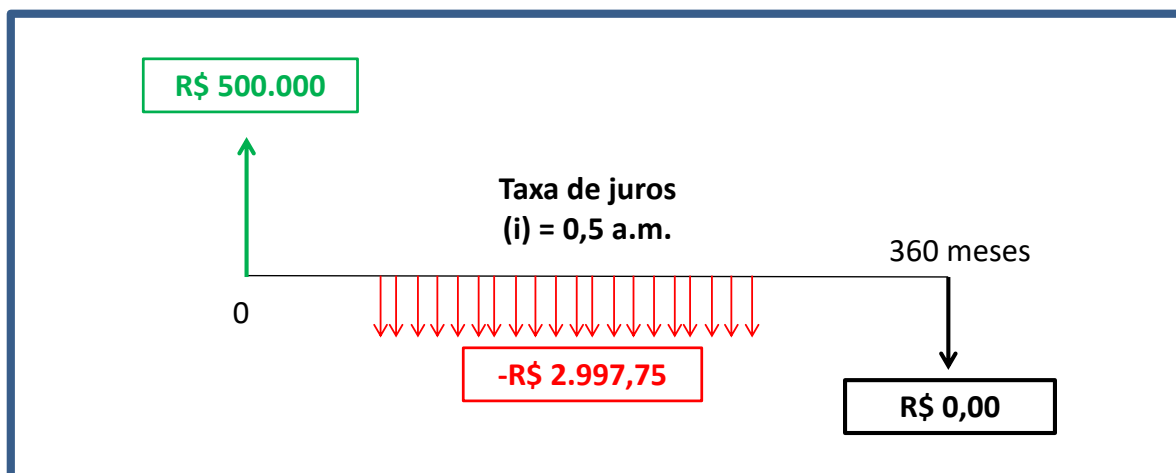
- Zerar os registros da HP 12C! Pressione [f][CLX]
- Digite [500.000] e pressione [PV]
- Digite [0,5] e pressione [i]
- Digite [30] e [ENTER], digite [12], pressione [x] e pressione [n]
- Digite [0] e pressione [FV]
- Aperte [PMT]
- **Resposta: - R\$ 2.997,75**

❑ **OBSERVAÇÃO:** quando uma das variáveis for zero, não é necessário inseri-la. No entanto, sempre teremos as 5 variáveis: [n], [i], [PV], [PMT] e [FV]

Série de Pagamentos (PMT)

Observações Importantes 3

Quando uma pessoa toma um empréstimo, este recurso entra na conta corrente (ou seja, um valor positivo). Assim, as parcelas pagas serão negativas. Outro ponto importante é: o final de uma dívida é zero, portanto, o FV será igual a zero (salve exceções).



Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo (Postecipado)

❑ **EXEMPLO:** Rafael assinou um plano de previdência de R\$ 400,00 por mês, com aportes **postecipados**, onde rendeu 1% ao mês. Qual foi o valor total após 6 meses?

❑ **RESPOSTA:**

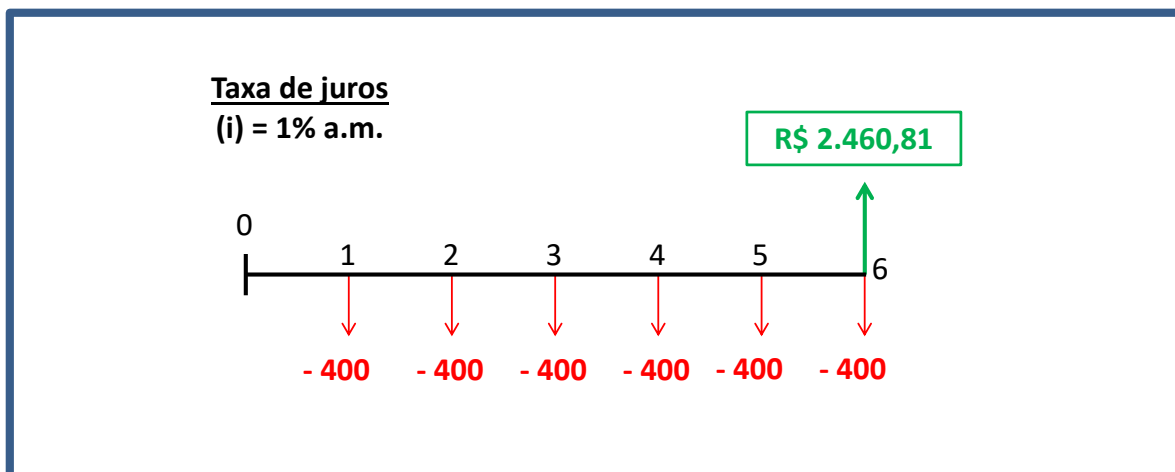
- (1) Zerar os registros da HP 12C! Pressione [f][CLX]
- (2) Pressione [g] e depois [8] → Informa a função **“END”** (depósitos postecipados)
- (3) Digite [6] e pressione [n]
- (4) Digite [1] e pressione [i]
- (5) Digite [400][CHS] e pressione [PMT]
- (6) Aperte [FV]
- **Resposta: R\$ 2.460,81 ao mês**

❑ **OBSERVAÇÃO:** Se a Hp-12C não mostrar no visor a palavra **“BEGIN”** é porque ela já está na função **postecipada (END)**. Vale ressaltar que as funções **“BEGIN”** e **“END”** somente terão impactos quando o PMT for diferente de zero.

Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo (Postecipado - Gráfico)

Neste gráfico fica claro como a HP-12C trabalha com as parcelas postecipadas, com a primeira parcela ocorrendo no período 1 (no nosso exemplo, um mês após a assinatura do plano de previdência). Outro ponto importante, é perceber que a última parcela entrará junto com o valor final (FV).



Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo (Postecipado - Tabela)

Através desta tabela, podemos perceber como a HP-12C chegou no valor final (FV) de **R\$ 2.460,81**. Os **juros (i)** sempre são aplicados sobre o **TOTAL** do período anterior (juros do período 2, veio através da multiplicação da taxa pelo **TOTAL** do período 1). Outro ponto que fica claro é que, em relação ao último aporte, não há aplicação de juros, ele apenas será somado, conforme demonstrado pelo gráfico anterior apresentado.

Período	APORTE (PMT)	JUROS (1%)	TOTAL (FV)
0	0	0	0
1	R\$ 400,00	0	R\$ 400,00
2	R\$ 400,00	R\$ 4,00	R\$ 804,00
3	R\$ 400,00	R\$ 8,04	R\$ 1.212,04
4	R\$ 400,00	R\$ 12,12	R\$ 1.624,16
5	R\$ 400,00	R\$ 16,24	R\$ 2.040,40
6	R\$ 400,00	R\$ 20,40	R\$ 2.460,81

Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo (Antecipado)

❑ **EXEMPLO:** Rafael assinou um plano de previdência de R\$ 400,00 por mês, com aportes **antecipados**, onde rendeu 1% ao mês. Qual foi o valor total após 6 meses?

❑ **RESPOSTA:**

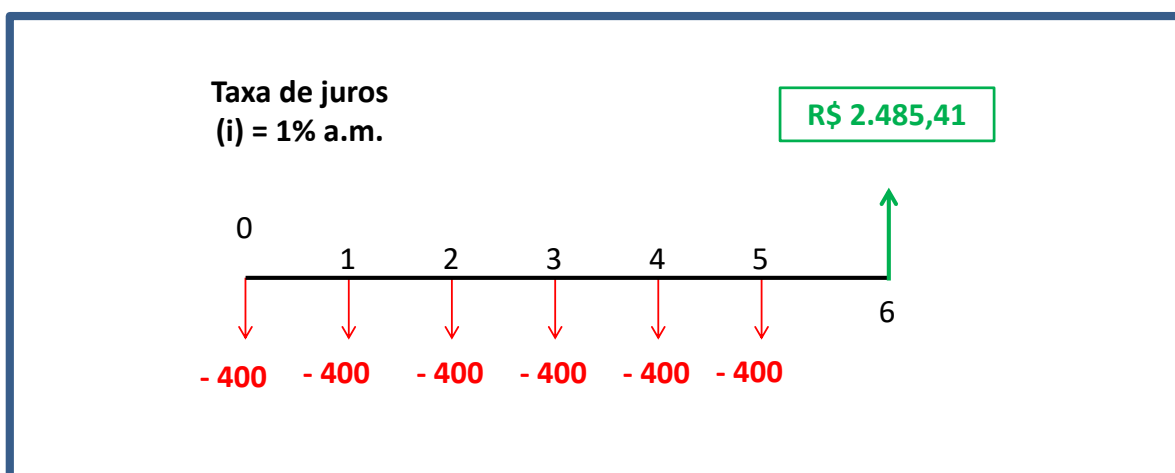
- (1) Zerar os registros da HP 12C! Pressione [f][CLX]
- (2) Pressione [g] e depois [7] → Informa a função "**BEGIN**" (depósitos antecipados)
- (3) Digite [6] e pressione [n]
- (4) Digite [1] e pressione [i]
- (5) Digite [400][CHS] e pressione [PMT]
- (6) Aperte [FV]
- **Resposta: R\$ 2.485,41 ao mês**

❑ **OBSERVAÇÃO:** Após realizar algum exercício que necessite utilizar a função Begin, volte para a função END [g][8]. O normal na vida é termos parcelas postecipadas.

Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo (Antecipado - Gráfico)

Neste gráfico fica claro como a HP-12C trabalha com as parcelas postecipadas, com a primeira parcela ocorrendo no período 1 (no nosso exemplo, um mês após a assinatura do plano de previdência). Outro ponto importante, é perceber que a última parcela entrará junto com o valor final (FV).



Série de Pagamentos (PMT)

Exemplo (Antecipado - Tabela)

Através desta tabela, podemos perceber como a HP-12C chegou no valor final (FV) de **R\$ 2.485,41**. Diferentemente do caso postecipado, no antecipado, a primeira parcela de **PMT** ocorre no período zero, juntamente com PV (caso houvesse). Outro ponto interessante, no período 6, não há contribuições que impactam no resultado final, demonstrando de fato que “n”, “i” e “PMT” devem sempre estar no mesmo período.

Período	APORTE (PMT)	JUROS (1%)	TOTAL (FV)
0	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
1	R\$ 400,00	R\$ 4,00	R\$ 804,00
2	R\$ 400,00	R\$ 8,04	R\$ 1.212,04
3	R\$ 400,00	R\$ 12,12	R\$ 1.624,16
4	R\$ 400,00	R\$ 16,24	R\$ 2.040,40
5	R\$ 400,00	R\$ 20,40	R\$ 2.460,81
6	-	R\$ 24,61	R\$ 2.485,41

Perpetuidade do Valor Presente

Conceito

O termo perpetuidade (ou série infinita) sugere fluxos de duração infinita sem limite, ou seja, seria a “utilização dos juros gerados da aplicação financeira (imóvel, ação, cdb, ...)”. Como os juros gerados de uma aplicação é: $PMT = PV \times i$, para encontrarmos a perpetuidade de um valor presente, precisamos reorganizar a fórmula do juros, ou seja:

$$PV_{(per)} = \frac{PMT}{i}$$

❑ **EXEMPLO:** Qual valor Rafael precisa investir para ter uma renda perpétua de R\$ 5.000,00 por mês, sabendo que a taxa de investimento é de 0,5% a.m?

- **Fórmula:** $PV_{PER} = 5.000 / 0,005 = R\$ 1.000.000,00$
- **Calculando pela HP-12C:**
 - 0,5 [ENTER] → inserir taxa em %
 - 5.000 → inserir renda TOTAL deseja
 - [%T] → tecla para calcular renda perpétua
 - Resposta: R\$ 1.000.000,00

Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Equivalência de Taxas: Fórmula

Em **JUROS COMPOSTOS**, usamos **TAXA EQUIVALENTE**. Isso significa que as taxas de juros não são proporcionais, ou seja, uma taxa de 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Teoricamente, taxa equivalente significa que, aplicadas ao mesmo capital **P** durante o mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização, produzem o mesmo montante final. Diante disso, necessitamos usar conceitos exponenciais para fazermos a conversão de taxas equivalentes e sua fórmula é:

$$i_Q = [(1 + i_T)^{q/t} - 1] \times 100$$

❑ Regra do QUERO/TENHO:

- i_Q = taxa de juros que desejamos encontrar (taxa que “eu quero”).
- i_T = taxa de juros que já sabemos (taxa que “eu tenho”).
- q = período em que está expressa a taxa que pretendemos encontrar (prazo que “eu quero”).
- t = período em que está expressa a taxa que já sabemos (prazo que “eu tenho”).

Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Equivalência de Taxas: Exemplo

❑ EXEMPLO: Qual a taxa equivalente ao mês de 12% ao ano?

- (1) Zerar os registros da HP 12C! Pressione [f][CLX]
- (2) Digite [1] e pressione [ENTER]
- (3) Digite [0.12] e pressione [+]
- (4) Digite [12], aperte  pressione 
- (5) Digite [1] e pressione [-]
- (6) Digite [100] e aperte [x]
- **Resposta: 0,948879**

Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Equivalência de Taxas: Programação

PRESSIONAR		OBJETIVO	VISOR
F	R/S	P/R: Entrar no modo de programação	00-
F	R↓	PRGM: Limpar memória de programas anteriores	00-
STO	0	Guardar o prazo desejado na memória "0"	01- 44 0
RCL	i	Busca o valor digitado na taxa	02- 45 12
1	%	Divide a taxa por 100	04- 25
1	+	Soma 1 com a taxa unitária	06- 40
RCL	0	Busca o valor do prazo que quero	07- 45 0
RCL	n	Busca o valor do prazo que tenho	08- 45 11
÷		Divide os dois prazos	09- 10
Y ^x		Eleva a taxa unitária somado 1, a razão das taxas	10- 21
1	-	Subtrai 1 do resultado obtido	12- 30
1	X	Multiplica o resultado por 100, a fim de transformar a taxa unitária em percentual	13- 1
0			14- 0
0			15- 0
X			16- 20
G	R↓	GTO: Retorna a primeira linha de programação.	17-43.33.00 (GOLD)
00 ou 000		Observação: usar "00" para HP (dourada) e "000" para HP Platinum.	017.43.33.000 (PLAT)
F	R/S	P/R: Finaliza o modo de programação	0,00000000

Regimes de Capitalização: Juros Compostos

Equivalência de Taxas: Programação

❑ **EXEMPLO:** Qual a taxa anual equivalente ao mês de 12% ao ano?

PRESSIONAR		OBJETIVO	VISOR
12	i	Introduzir a taxa que desejo converter no [i]	12,000
360	n	Introduzir o prazo em dias, correspondente do [i]	360,000
30		Prazo desejado (dias que você quer 30). Caso seja em dias úteis, 1 mês = 21 dias; e 1 ano = 252 dias)	30
R/S		Executa o programa	0,948879

❑ **Resposta: 9,48879% ao mês.**

Este método é sendo pela programação inserida (LIVRO APRESENTAÇÃO). Caso "limpe" a programação (f PRGM) ou haja algum outro problema, será necessário inserir o passo-a-passo novamente.

Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real

Conceito

De modo geral, a **TAXA NOMINAL** é aquela divulgada pelas instituições financeiras, ou seja, a taxa contratada ou declarada em uma operação financeira.

Exemplo: a rentabilidade do fundo de investimentos nos últimos 12 meses foi de 12%; ou o CDB contratado irá render 8% por ano.

Já a **TAXA REAL** é dada pela diferença entre a **TAXA NOMINAL** e a **INFLAÇÃO**. Ela será a taxa que realmente terá gerado de riqueza para o investidor. Como o dinheiro somente é um meio troca, uma forma de pagamento, o que importa de verdade é o quanto ele está comprando de bens e de serviços e não o seu valor nominal, mas sim o seu valor real.

Por exemplo, imagine que você tenha R\$ 100, uma maçã custe R\$ 1,00 e haja uma aplicação financeira no banco que renda **15% por 1 ano**. Hoje você poderia comprar 100 maçãs, mas caso você aplique no banco, no próximo ano terá R\$ 115,00. Porém, se a fruta estiver R\$ 1,10 (**aumentou seu preço em 10%**), você comprará 104,5 maçãs, ou seja, o seu ganho REAL por ter investido no banco, será de **4,5 maçãs (4,5%)**. Perceba que por se tratar de **juros compostos, não foi feito uma subtração da inflação pela da taxa nominal (15% menos 10%)**, mas sim, uma divisão de taxas que te ensinaremos a seguir.

Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real

Fórmula

Para calcularmos a taxa real, utilizamos a fórmula de Fischer:

$$\text{Taxa Real} = \left[\left(\frac{1 + \text{Taxa Nominal}}{1 + \text{Inflação}} \right) - 1 \right] \times 100$$

Importante dizer que, o retorno nominal é o retorno total do investimento. Ressaltamos isso, pois vamos ver adiante, produtos que rendem um “fixo MAIS inflação”, como na NTN-B. No entanto, este “MAIS” não deverá ser utilizado como soma, mas sim, como MULTIPLICAÇÃO. Provamos isso, reorganizando a fórmula de Fischer, no qual a **Taxa Nominal** de um investimento, será dada pela **Taxa Real** e pela **Inflação**:

$$\text{Taxa Nominal} = [(1 + \text{Taxa Real}) \times (1 + \text{Inflação}) - 1] \times 100$$

Mas não se preocupe, te ensinaremos de uma forma fácil como calcular pra prova!

Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real

Cálculo da Taxa Real: Modelo 1

❑ **EXEMPLO:** Qual a taxa real de uma aplicação que rendeu 15% e a inflação foi 10%?

<u>Cálculo da Taxa Real:</u>	<u>PASSO A PASSO NA HP-12C</u>
① $Tx\ Real = \left(\left[\frac{(1+15\%)}{(1+10\%)} \right] - 1 \right) \times 100$	➤ (1) Pressione [f][CLx], para zerar a HP
② $Tx\ Real = \left(\left[\frac{(1,15)}{(1,10)} \right] - 1 \right) \times 100$	➤ (2) Digite [15] e pressione [ENTER]
③ $Tx\ Real = ([1,0455] - 1) \times 100$	➤ (3) Digite [100] [÷]
④ $Tx\ Real = (0,0455) \times 100$	➤ (4) Digite [1] [+]
Ⓡ $Tx\ Real = 4,55\%$	➤ (5) Digite [10] e pressione [ENTER]
	➤ (6) Digite [100] [÷]
	➤ (7) Digite [1] [+]
	➤ (8) Pressione [÷]
	➤ (9) Digite [1] [-]
	➤ (10) Digite [100] [×]
	➤ Taxa Real: 4,55% ao ano

Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real

Cálculo da Taxa Real: Modelo 2

Neste modelo, vamos calcular através das teclas [n], [i], [PV] e [FV], da seguinte forma:

- **n:** sempre receberá o valor [1]
- **PV:** aqui será inserido o valor da inflação, adicionado o valor 100. Este valor deverá ser inserido como sendo negativo, ou seja, clicando em [CHS]
- **FV:** aqui será inserido o valor da taxa nominal, adicionado o valor 100
- **PMT:** não precisa inserir nada, já que sempre iremos zerar a HP antes do cálculo
- **i:** nossa resposta

❑ **EXEMPLO:** Qual a taxa real de uma aplicação que rendeu 15% e a inflação foi 10%?

- [f] [CLx] → zerar a hp-12c
- 100 [ENTER] 10 [+] [CHS] [PV] → Lançar o número “- 110”, entrada negativa
- 100 [ENTER] 15 [+] [FV] → Lançar o número “115”, entrada positiva
- 1 [n] → Prazo sempre será 1
- [i] → Esta será a nossa resposta: **4,55%**

❑ **OBS:** Esta maneira de calcular serve para toda vez que for necessária “descontar taxas” (divisão de taxas) em juros compostos.

Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real

Calculando a Taxa Nominal

Para calcularmos a taxa nominal, simplesmente vamos somar as taxas, mas utilizando uma base inicial: o número 100!

□ **EXEMPLO:** Qual foi o retorno de uma NTN-B que está remunerando 4,55% + IPCA, sabendo que a inflação do período foi de 10%?

Perceba que estes são os números que utilizamos até agora nos nossos exemplos: 10% sendo a inflação e 4,55% a taxa real. Desta forma:

- **100 [ENTER]** → número que utilizaremos para a nossa base
- **4,55 [%] [+]** → estamos somando a taxa real na nossa base
- **10 [%] [+]** → estamos crescendo 10% o número anterior
- **100 [-]** → estamos descontando a nossa base
- **Resposta: 15% é a nossa taxa nominal**

Método de Análise de Investimentos

Conceito

A Análise de Investimentos busca identificar qual a melhor alocação para os recursos financeiro entre as diversas alternativas existentes. Podemos afirmar que essa análise é de suma importância ao se considerar a realização de um investimento, pois as ferramentas utilizadas conseguem mensurar de forma clara, investimentos com prazos, taxas e fluxos de pagamentos distintos, sendo uma ótima ferramenta de apoio a decisão do investidor.

Os métodos de análise de investimento cobrados na prova são:

- **Taxa Interna de Retorno (TIR);**
- **Valor Presente Líquido (VPL);**

Custo de Oportunidade e TMA

Conceito

❑ **TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA)**: representa o mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou o máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. Em relação investimentos, ela deve ser maior que o Custo de Oportunidade, senão, o investidor racional não tem motivos para realizar. No Brasil, utilizamos muitas vezes a Taxa Selic como a TMA, já que ela é o investimento de menor risco do país.

❑ **CUSTO DE OPORTUNIDADE**: é a opção que foi renunciada, entre as opções que poderiam ter sido feitas. Ela não representa necessariamente uma taxa, mas sim o que foi deixado de lado para ser realizada outra tarefa. No mundo dos investimentos, normalmente dizemos que é uma taxa de retorno, vide que sempre que um investidor realizado uma aplicação financeira, ele também está renunciando outras aplicações ou projetos. Importante notar que o custo de oportunidade é diferente para cada ser humano, vide que as pessoas não possuem as mesmas oportunidades.

TIR – Taxa Interna de Retorno

Conceito

A **Taxa Interna de Retorno (TIR)**, em do inglês *Internal Rate of Return* (IRR), é a taxa de desconto que **faz com que o Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto seja igual a zero**, ou seja, é o retorno do investimento. Assim sendo, se utilizarmos a metodologia da TIR para analisarmos dois projetos, escolheremos aquele que possui a maior Taxa Interna de Retorno. Importante ressaltar que, se estivermos analisando fluxos anuais, a TIR será anual (sua periodicidade é a mesma dos fluxos analisados), se estivermos analisando fluxos mensais, ela será uma taxa mensal.

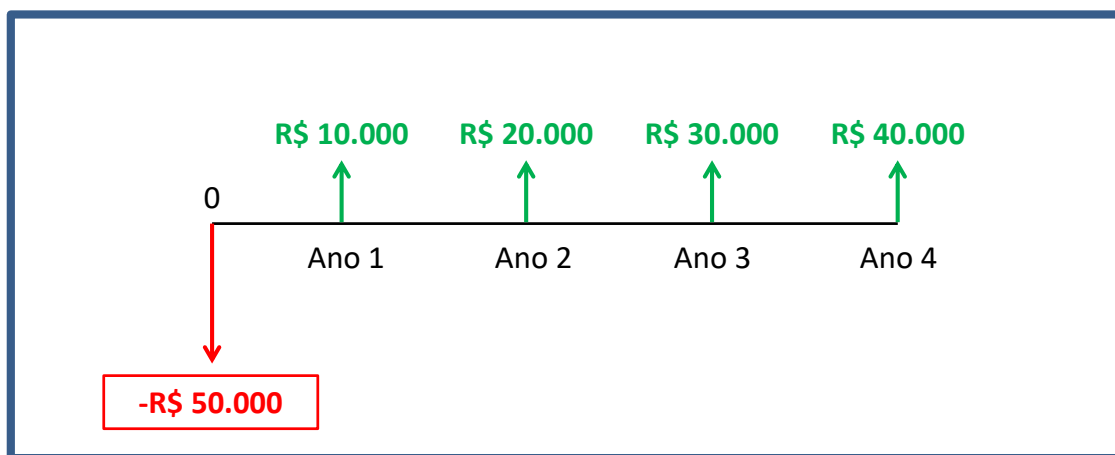
Este estudo considera que os fluxos de caixa do projeto são reinvestidos pela própria TIR, o que acaba sendo um grande problema, pois dificilmente ocorrerá na prática.

$$0 = FC_0 + \frac{FC_1}{(1 + TIR)^1} + \frac{FC_2}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{FC_n}{(1 + TIR)^n}$$

TIR – Taxa Interna de Retorno

Exemplo

Um investidor aplica R\$ 50.000 em um projeto que prevê fluxos de caixa anuais positivos de: R\$ 10.000,00 no primeiro ano; R\$ 20.000,00 no segundo ano; R\$ 30.000,00 no terceiro ano; e R\$ 40.000,00 no quarto ano. Qual o retorno do investimento?



TIR – Taxa Interna de Retorno

Solução do Exemplo

Como os fluxos de caixa são distintos, precisamos calcular inserindo fluxo por fluxo na HP-12C. Desta forma, utilizaremos a função [g] das teclas [PV], [PMT], [FV] para inserir dados e a função [f], para a resposta dos dados inseridos.

FLUXO		TECLA		MOTIVO	RESULTADO
50.000	CHS	$CF_0: [g][PV]$		Fluxo de Caixa ZERO, ou seja, Valor Presente	
10.000		$CF_j: [g][PMT]$		Recebimento do Ano 1	
20.000		$CF_j: [g][PMT]$		Recebimento do Ano 2	
30.000		$CF_j: [g][PMT]$		Recebimento do Ano 3	
40.000		$CF_j: [g][PMT]$		Recebimento do Ano 4	
TIR		IRR: [f][FV]		Retorno do Investimento	27,27% a.a

VPL – Valor Presente Líquido

Conceito

O **VPL (Valor Presente Líquido)**, em inglês *Net Present Value* (NPV) é o principal método de análise de investimentos. Ele consiste em trazer para a data zero todos os fluxos de caixa de um investimento e somá-los ao valor do investimento inicial, usando como taxa de desconto a TMA (Taxa Mínima de Atratividade) do investidor. Caso o cálculo do VPL seja negativo, isto significa que o projeto não é financeiramente viável (o retorno é pior que a TMA).

$$VPL = FC_0 + \frac{FC_1}{(1+i)^1} + \frac{FC_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{FC_n}{(1+i)^n}$$

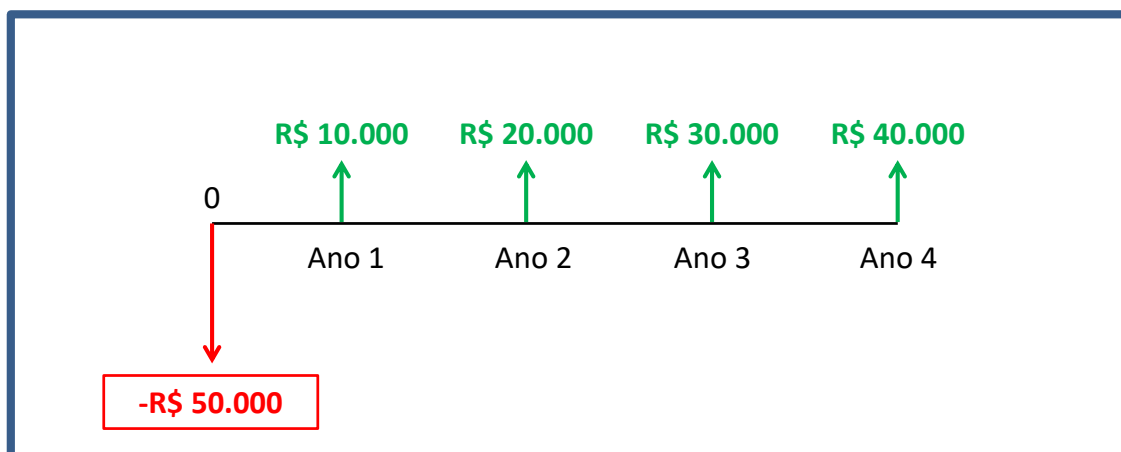
O termo FC_0 representa o fluxo de caixa do período zero (investimento inicial). Normalmente este termo entrará com sinal negativo na equação do VPL.

❑ **OBS:** Quando estamos analisando dois projetos, escolheremos sempre aquele que possui o maior VPL.

VPL – Valor Presente Líquido

Exemplo

Um investidor aplica R\$ 50.000 em um projeto que prevê fluxos de caixa anuais positivos de: R\$ 10.000,00 no primeiro ano; R\$ 20.000,00 no segundo ano; R\$ 30.000,00 no terceiro ano; e R\$ 40.000,00 no quarto ano. Sabendo que a Taxa Mínima de Atratividade do investidor é a Taxa Selic, que está em 10% ao ano, qual o VPL deste projeto?



VPL – Valor Presente Líquido

Solução do Exemplo

Para calcularmos o VPL, precisamos utilizar a função [g] das teclas [PV], [PMT], [FV] para inserir dados e a função [f], para a resposta dos dados inseridos. Como o VPL é uma comparação com outro projeto, além das informações dos fluxos, precisamos inserir a TMA na taxa [i] também.

FLUXO		TECLA		MOTIVO	RESULTADO
50.000	CHS	CF_0 : [g][PV]		Fluxo de Caixa ZERO, ou seja, Valor Presente	
10.000		CF_j : [g][PMT]		Recebimento do Ano 1	
20.000		CF_j : [g][PMT]		Recebimento do Ano 2	
30.000		CF_j : [g][PMT]		Recebimento do Ano 3	
40.000		CF_j : [g][PMT]		Recebimento do Ano 4	
10		[i]		Taxa TMA	
VPL		NPV: [f][PV]		Valor Presente Líquido	R\$ 25.479,82

Matemática Financeira

Lembretes

Os Principais lembretes para você fazer os cálculos são:

- Nunca se esqueça de zerar a calculadora, pois pode haver dados guardados que influenciarão seu cálculo, levando a respostas equivocadas na prova!
- Taxa de juros(i), períodos (n) e parcelas (PMT) devem estar sempre na mesma base (mês com mês, ano com ano, etc), sendo que quando:
 - Houver PMT, o prazo “n” e a taxa “i” devem ficar na SEMPRE na base do PMT;
 - Não houver PMT, você pode escolher qual deve transformar. Porém, é mais fácil converter a base do prazo (n) para a mesma base da taxa (ou seja, se a taxa está em ano e o prazo em mês, é mais fácil converter tudo para ano);
- Convenção de sinais:
 - **Entrada de caixa: sinal positivo**
 - **Saída de caixa: sinal negativo (CHS)**
- Preste muita atenção no enunciado da questão para não passar despercebido quando indicarem que o fluxo é antecipado (ativar o modo BEGIN – “g7”)
- Sempre deixe a calculadora no modo END (“g8”), pois raramente teremos duas questões em sequência que sejam de fluxo antecipado;
- E por último, **FAÇA SEMPRE O FLUXO DE CAIXA!**